

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 13.5: Aplicaciones de las integrales dobles

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–2: Cálculo de carga total en láminas bidimensionales con densidad de carga variable.

1. Se distribuye carga eléctrica en el rectángulo $0 \leq x \leq 2$, $1 \leq y \leq 2$ de manera que la densidad de carga en (x, y) es $\sigma(x, y) = x^2 + 3y^2$ (medida en coulombios por metro cuadrado). Encontrar la carga total en el rectángulo.
2. Se distribuye carga eléctrica en el disco unitario $x^2 + y^2 \leq 1$ de manera que la densidad de carga en (x, y) es $\sigma(x, y) = 1 + x^2 + y^2$ (medida en coulombios por metro cuadrado). Encuentre la carga total en el disco.

Ejercicios 3–12: Cálculo de masa y centro de masa en láminas con diversas geometrías y densidades.

3. $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}; \quad \rho(x, y) = x^2$

4. $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}; \quad \rho(x, y) = y$

5. D es la región triangular con vértices $(0, 0)$, $(2, 1)$, $(0, 3)$; $\rho(x, y) = x + y$

6. D es la región triangular con vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(4, 0)$; $\rho(x, y) = x$

7. D es la región del primer cuadrante limitada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 1$;
 $\rho(x, y) = xy$

8. D está limitada por la parábola $y = 9 - x^2$ y el eje x ; $\rho(x, y) = y$

9. D está limitada por la parábola $x = y^2$ y la recta $y = x - 2$; $\rho(x, y) = 3$

10. D está limitada por la cardioide $r = 1 + \operatorname{sen} \theta$; $\rho(x, y) = 2$

11. $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq \operatorname{sen} x, 0 \leq x \leq \pi\}$; $\rho(x, y) = y$

12. $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq \cos x, 0 \leq x \leq \pi/2\}$; $\rho(x, y) = x$

Ejercicios 13–16: Centros de masa de láminas con densidades proporcionales a distancias geométricas.

13. Una lámina ocupa la porción del disco $x^2 + y^2 \leq 1$ comprendida en el primer cuadrante. Encuentre su centro de masa si la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia al eje x .
14. Encuentre el centro de masa de la lámina del ejercicio 13 si la densidad en cualquier punto es proporcional al cuadrado de su distancia al origen.
15. Encuentre el centro de masa de una lámina que tiene la forma de un triángulo rectángulo isósceles con lados iguales de longitud a si la densidad en cualquier punto es proporcional al cuadrado de la distancia al vértice opuesto a la hipotenusa.
16. Una lámina ocupa la región interior del círculo $x^2 + y^2 = 2y$ y exterior al círculo $x^2 + y^2 = 1$. Encuentre el centro de masa si la densidad en cualquier punto es inversamente proporcional a su distancia al origen.

Ejercicios 17–22: Momentos de inercia y radios de giro en láminas planas.

17. Encuentre los momentos de inercia I_x, I_y, I_0 de la lámina del ejercicio 7.

18. Encuentre los momentos de inercia I_x, I_y, I_0 de la lámina del ejercicio 4.

19. Encuentre los momentos de inercia I_x, I_y, I_0 de la lámina del ejercicio 9.

20. Encuentre los momentos de inercia I_x, I_y, I_0 de la lámina del ejercicio 14.

21. Una lámina con densidad constante $\rho(x, y) = \rho$ ocupa un cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(a, 0)$, (a, a) y $(0, a)$. Encuentre los momentos de inercia I_x e I_y y los radios de giro $\bar{\bar{x}}$ y $\bar{\bar{y}}$.
22. Una lámina con densidad constante $\rho(x, y) = \rho$ ocupa la región comprendida bajo la curva $y = \sin x$ de $x = 0$ a $x = \pi$. Encuentre los momentos de inercia I_x e I_y y los radios de giro $\bar{\bar{x}}$ y $\bar{\bar{y}}$.

Ejercicios 23–24: Demostraciones teóricas y fuerza de atracción gravitacional según la ley de Newton.

23. Demuestre que las fórmulas de $\bar{\bar{x}}$ y $\bar{\bar{y}}$ incluidas en (13.33) se convierten en las ecuaciones 8.37 cuando $\rho(x, y) = \rho$ (la densidad es constante).
24. (a) Una lámina tiene densidad constante ρ y la forma de un disco con centro en el origen y radio R . Utilice la ley de la gravitación de Newton (véase la sección 11.9) para demostrar que la magnitud de la fuerza de atracción que la lámina ejerce sobre un cuerpo de masa m

localizado en el punto $(0, 0, d)$ en el eje z positivo es

$$F = 2\pi G m \rho d \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + d^2}} \right)$$

(Sugerencia: Considere una partición polar como en la figura 13.21 y calcule primero la componente vertical de la fuerza ejercida por el subrectángulo polar R_{ij}).

(b) Demuestre que la magnitud de la fuerza de atracción de una lámina con densidad ρ que ocupa un plano completo sobre un objeto de masa m situado a una distancia d del plano es

$$F = 2\pi G m \rho$$

Obsérvese que esta expresión no depende de d .